

对冲基金教父乔治·索罗斯谈:何为反身性?

≡ 标签

社会真相

≡ 简述

对冲基金教父乔治·索罗斯

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

乔治·索罗斯|www.georgesoros.com

引言

非常荣幸，《经济方法论杂志》编辑部为“反身性”这一主题特别策划了这期专刊，并邀请我和一群杰出的学者共同撰文。

反身性（reflexivity）并非我首创。早期的观察者们已经意识到了它，或者至少是它的某些方面，尽管他们常常用不同的名字来称呼它。奈特（1921 年）探讨了风险与不确定性的区别。凯恩斯（1936 年，第 12 章）将金融市场

比作一场选美比赛，参与者必须猜测谁将成为最受欢迎的人选。社会学家默顿（1949 年）写过关于自我实现的预言、意外后果和从众效应。波普尔在《历史主义的贫困》（1957 年，第 5 章）中谈到了“俄狄浦斯效应”。

我自己的理论框架起源于 20 世纪 50 年代末我在伦敦政治经济学院学习时期。我提前一年参加了期末考试，所以在获得学位资格前还有一年时间可以自由安排。我可以选择导师，我选择了波普尔，他的著作《开放社会及其敌人》（1945 年）给我留下了深刻印象。

在波普尔的另一部伟大著作《研究的逻辑》（1935 年）中，该书后来以《科学发现的逻辑》（1959 年）为名出版英文版，他论证说，经验真理无法被绝对确定地认知。即使科学定律也不能被验证到毫无疑问的地步：它们只能通过测试来证伪。一次失败的测试就足以证伪，但再多符合的实例也不足以证实。科学定律总是带有假设性质的，其有效性始终面临着被证伪的可能。

在阅读波普尔著作的同时，我也在学习经济理论，我被波普尔对不完善理解的强调与经济学中假定完全知识的完全竞争理论之间的矛盾所震撼。这促使我开始质疑经济理论

的假设。我用自己的可错性和反身性原则取代了理性预期和有效市场的假设。

大学毕业后，我开始在金融市场工作，在那里我几乎用不上我在大学里学到的经济理论。奇怪的是，我在波普尔影响下发展出的概念框架为我提供了更有价值的见解。而且，尽管我忙于赚钱，但并未失去对哲学的兴趣。

1987 年，我出版了第一本书《金融炼金术》。在那本书中，我试图解释我对金融市场的看法的哲学基础。这本书引起了一定的关注。对冲基金行业的许多人都读过它，商学院也将其作为教材。但是，这本书和后续著作（索罗斯，1998 年，2000 年）中的哲学论点并没有给大学经济系留下深刻印象。我的框架在很大程度上被视为一个在商界获得成功因而自认为是哲学家的人的自负。由于我的理论在学术界基本上被忽视，我开始把自己看作一个失败的哲学家——我甚至做过一场题为“一个失败的哲学家再次尝试”的演讲。

2008 年金融危机的爆发改变了这一切。我对反身性的理解使我能够预见危机的到来，并在危机最终来临时应对自如（索罗斯，2008 年，2009 年）。当危机的影响从美国蔓延到欧洲和世界各地时，它使我能够比大多数人更好地解

释和预测事件（索罗斯，2012 年）。危机鲜明地凸显了正统经济理论的缺陷（索罗斯，2010 年）。随着人们意识到传统经济学失败得多么惨重，对反身性的兴趣日益增长。

因此，《经济方法论杂志》的这期特刊恰逢其时。经济学正处于思想变革的时期，尽管有些经济学家会坚持市场效率和理性的观念直到最后一刻，但许多人热切地追求替代方法。

在这篇文章中，我将阐述我目前的思考。在第 2 节，我将用一般术语解释可错性和反身性的概念。在第 3 节，我将讨论我的概念框架对社会科学，特别是对经济学的影响。在第 4 节，我将描述我的概念框架如何应用于金融市场，特别提及金融泡沫和正在进行的欧元危机。最后，我将就社会科学需要一种新范式发表一些看法。

错误性与反身性

在介绍我的理论框架时，我遇到了一个棘手的问题。这个框架探讨的是思维与现实之间的联系，但参与者的思维本身就是他们要思考的现实的一部分，这就形成了一个循环。循环没有起点也没有终点，所以我必须随意选择一个

切入点。这让我在用语言表述我的想法时，不如我心里想的那么清晰。这种困难并非只有我一人遇到，但我还是想提醒读者，这部分内容可能会比它本应有的更加复杂和不够优雅；不过，论文的其他部分不受影响。

我的理论框架建立在两个相对简单的命题上。第一个命题是，在有思考参与者的情况下，参与者对世界的看法永远不可能与实际情况完全吻合。人们可以了解个别事实，但在构建理论或形成整体观点时，他们的视角难免会有偏见或不一致，或者两者兼有。这就是错误性原则。

第二个命题是，这些不完美的观点可以通过参与者的行为影响与之相关的情况。比如，如果投资者相信市场是有效的，那么这种信念会改变他们的投资方式，进而改变他们参与的市场的性质（尽管这并不一定会使市场变得更有效）。这就是反身性原则。

这两个原则紧密相连，就像连体婴儿一样，但错误性是先出现的：没有错误性，就没有反身性。这两个原则都可以在现实世界中观察到。所以，当我的批评者说我只是在陈述显而易见的事实时，他们是对的——但只是部分正确。让我的命题有趣的是，它们与一些经济理论的基本原则相冲突。我的理论框架值得关注，并不是因为它是一项新发

现，而是因为像反身性这样常识性的东西在经济学家那里被如此刻意地忽视。经济学领域已经付出巨大努力，试图消除与反身性相关的不确定性，以便制定出类似于牛顿物理学的普遍有效法则。在这个过程中，经济学家给自己设定了一个不可能完成的任务。与错误性和反身性相关的不确定性是人类状况固有的。为了阐明这一点，我将这两个概念合并为人类不确定性原则。

人类的局限

我们所处的世界复杂得超出了我们的理解范围。面对这种极端复杂的现实，我们不得不采用各种简化手段：比如概括、分类、打比方、制定决策规则和道德准则，等等。这些心理构建在主观上形成了自己的存在，让局面变得更加复杂。

大脑的结构也是我们局限的来源之一。最新的脑科学研究开始揭示大脑的运作方式，并证实了大卫·休谟的观点：理性其实是情感的仆人。无形的智力或理性，不过是我们想象出来的。大脑每天都要处理数百万的感官刺激，但意识在同一时间只能处理七到八个信息。这些信息需要在巨大的时间压力下被压缩、排序和解读；错误和偏差在所难

免。脑科学为我们对这个世界的理解本质上是不完美的这一观点，增添了许多新的洞见。

我们的局限性贯穿于我们对自然和社会现象的理解过程中，但这并不是区分社会科学和自然科学的关键。正如第3节将进一步讨论的，真正的区别在于，在社会系统中，容易犯错的人类不仅是科学观察者，也是系统中的积极参与者。这正是社会系统具有反身性的原因。

反身性

反身性这个概念，我们得好好聊聊。它专门用在有思考能力的参与者身上。这些参与者的思考，有两个主要作用。第一个作用是帮助我们理解这个世界，我管这叫认知功能。第二个作用是影响世界，推动参与者的利益，我称之为操纵功能。我用“操纵”这个词，是为了强调这里面的意图。

这两个功能，把参与者的思考（主观现实）和实际情况（客观现实）联系起来，但是方向相反。在认知功能中，参与者就像个旁观者，因果关系是从世界到心智。而在操

纵功能中，参与者则是行动者，因果关系是从心智到世界。这两种功能都可能出错。

当认知功能和操纵功能同时起作用时，它们可能会互相干扰。怎么干扰呢？就是剥夺了每个功能确定因变量值所需的自变量。一个功能的自变量，是另一个功能的因变量，所以两个功能都没有真正的自变量——关系是循环的或者递归的。这就像两个人合伙，你对对方的看法会影响你的行为，对方也一样。

缺乏独立的真理标准

如果认知功能独立运作，不受操纵功能的干扰，它就能产生知识。知识是通过真实的陈述来体现的。一个陈述如果符合事实，它就是真实的——这就是真理的对应论告诉我们的。但如果有操纵功能的干扰，事实就不再是一个独立的标准，因为陈述可能是操纵功能的产物。

比如“下雨了”这个陈述。这个陈述的真假，取决于是否真的在下雨。人们是否相信下雨，并不能改变这个事实。行为者可以在不受操纵功能干扰的情况下评估这个陈述，从而获得知识。

再比如“我爱你”这个陈述。这个陈述是反身性的。它会影响说这句话的人爱慕的对象，而接受者的反应可能会影响说这句话的人的感受，从而改变他或她原始陈述的真实性。

自我指涉 (Self-reference)

自我指涉与谎言悖论有着几分相似之处，后者是一种自我指涉的陈述。比如，“这句话是假的”就是一个典型的悖论。如果这句话是真的，那么它就是在说它是假的；但如果这句话是假的，那么它就是在说它是真的。伯特兰·罗素通过将自我指涉的陈述单独归类，并宣称它们毫无意义，来解决这个悖论。

继罗素之后，逻辑实证主义这一重要的哲学流派，禁止了自我指涉的陈述。路德维希·维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》中将这一计划推向了逻辑的极致，最终他得出结论，认为自己开始了一项不可能完成的任务。在实际操作中，避免自我指涉或反身性陈述几乎是不可能的事情。

因此，认知功能无法产生所有知识代理所需的知识，以便做出决策；他们必须在不完全理解的基础上行动。虽然操

控功能可以对世界产生影响，但结果不太可能与预期相符。意图与行动之间必然会存在一定的偏差，而行动与结果之间也会有进一步的偏差。由于代理的决策基于不充分的知识，他们的行为容易产生意想不到的后果。这意味着反身性在代理对世界的看法以及他们参与的世界中引入了不确定性。

尽管维也纳学派对自我指涉进行了广泛分析，但反身性却得到了较少的关注。这是奇怪的，因为反身性对现实世界有影响，而自我指涉仅限于陈述的宇宙。在现实世界中，参与者的思维不仅通过陈述表达，还当然通过各种形式的行动和行为表达。这使得反身性比自我指涉更广泛：它将思想的宇宙与事件的宇宙连接起来。伯特兰·罗素以一种超越时间的方式分析了谎言悖论。但反身性系统是动态的，随着认知和操控功能的不断追逐而展开。一旦引入时间，反身性就会产生不确定性，而不是悖论。

认知与操控功能之间的反身反馈循环将信念和事件的领域连接起来。参与者的观点影响但不决定事件的进程，而事件的进程影响但不决定参与者的观点。这种影响是持续的和循环的；这就是它转变为反馈循环的原因。由于认知和操控功能都受可错性的影响，因此不确定性被引入到信念

和事件的两个领域。这个过程可以从任一方向启动，既可以是观点的变化，也可以是环境的变化。

现实世界的客观与主观维度

当我们谈论反馈循环时，往往没有深入分析，这在我最初接触并试图研究它们时，遇到了不小的挑战。问题的核心在于，思维本身就是现实的一部分，而部分与整体之间的关系很难说清楚。思维这东西，你看不见摸不着，这无疑增加了问题的复杂度；因此，反身性的定义比概念本身要复杂得多。这里的核心观点是，思维和现实之间存在着双向的反馈循环。主要的反馈来自于参与者的观点与实际事件的发展之间的关系。但是，参与者观点之间的直接双向互动又该如何理解呢？还有，一个孤独的个体在自问“我是谁”和“我代表什么”，并因此改变自己的行为，这又该如何解释？

为了解决这些难题，我建议我们把现实分为客观和主观两个维度。思维构成了主观维度，它发生在参与者的内心世界，无法直接观察；我们只能观察到它在物质世界中的表现。客观维度则由可观察的事件组成。换句话说，主观维

度包括了参与者的思维，而客观维度则涵盖了所有可观察的事实，无论是在外部世界还是在大脑内部。

自由意志还是命中注定？

世界只有一个真相，但每个人心中都有自己的版本。这些版本可以大致分为怀疑派和信仰派、跟风者和逆行者、理性主义者和经验主义者等等，但这些都是简化的标签，而且并非一成不变。人们可能持有难以归类的观点，而且他们可以自由选择站队，也可以随意转换立场。这通常被叫做自由意志，但我得说，这个说法有点名不副实。人的想法受外界因素影响极大，比如他人的看法、遗传、成长环境和过往经历，但并非完全由这些因素决定。所以，现实其实是自由意志和命中注定之间的灰色地带。

反身性能够连接现实的任何两个或多个方面，建立起双向反馈循环。我们可以区分两种反身性：一种是反身关系，比如婚姻或政治，它们连接现实的主观方面；另一种是反身事件，比如财政悬崖或欧元危机，它们连接主观和客观方面。在特殊情况下，反身性甚至可能发生在现实的单一

主观方面内，比如一个孤独的人在反思自己的身份。这可以被描述为自我反身性。

当现实没有主观方面时，反身性就无从谈起。换句话说，反身性的存在与否可以作为区分社会现象和自然现象的标准——这一点我将在下一节详细讨论。

让我用一张图来说明分析思维与现实之间关系的难点。图1展示了认知功能、操纵功能、可错性和意向性的作用。这些共同构成了一个可以被视为反身系统的整体。

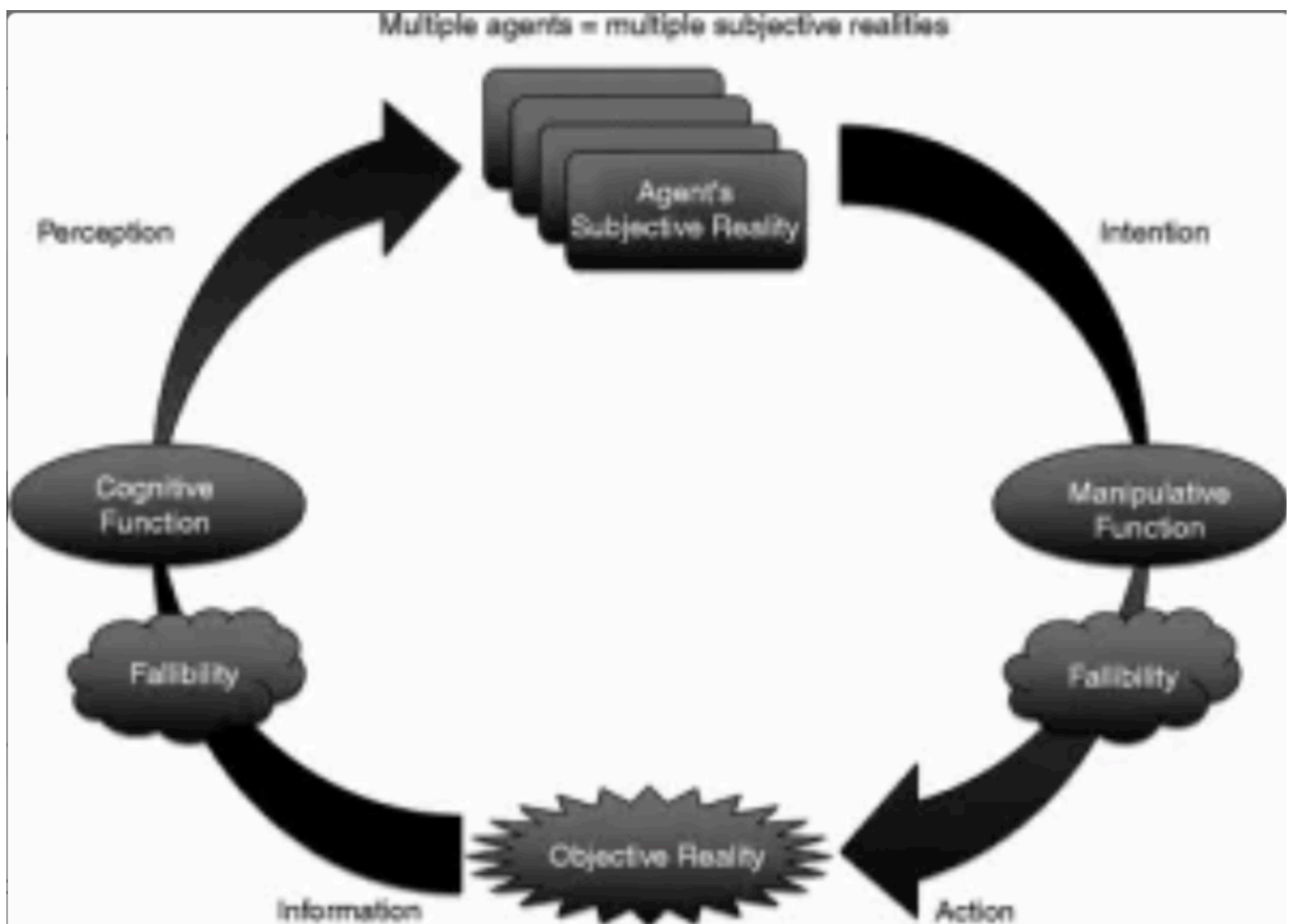


图 1 反身系统（reflexive system）

我在图中标注了多个参与者，因此也就存在多个主观现实。然而，这个图还是不够全面，因为它需要三个维度才能展示多个参与者之间的相互作用，以及他们与现实客观方面的互动。

人类不确定性原理

奈特（1921 年）提出了风险和不确定性之间的重要区别。风险是指存在多个可能的未来状态，且这些不同未来状态发生的概率是已知的。风险可以用概率和统计规律很好地描述。奈特式不确定性则是指未来状态的概率，甚至可能的未来状态的性质都是未知的。

在这一点上，我们需要认识到，可错性是人类事务中奈特式不确定性的关键来源。确实，反身性为参与者的观点和事件的实际进程都引入了不确定性因素，而且还有其它形式的可错性也产生了同样的效果。例如，不同的参与者有不同的目标，其中一些可能相互冲突。此外，正如以赛亚·柏林指出的，每个参与者可能受到多种价值观的引导，这些价值观可能并不自洽。这些因素造成的不确定性比单纯与反身性相关的不确定性更为广泛。

我们还必须记住，并非所有形式的可错性都会产生奈特式不确定性。有些形式可以进行统计分析——例如导致交通事故的人为错误，或行为经济学家发现的许多偏见和错误。可错性的其他方面则属于奈特式不确定性——例如，概率分析对理解欧元危机核心的误解帮助不大。

人类既面临可量化的风险，也面临奈特式不确定性。有许多活动是可预测的，或者至少可以计算其概率。心理学家和行为经济学家已经列举了人类行为中的许多规律性。但除少数例外，这些实验并不涉及反身性。大多数行为实验评估的是人们对客观现实的感知（例如，试图记住数字、猜测不同事件的概率等），因此实际上是对认知功能可错性的衡量。操纵功能很少被研究。因此，人类事务中既存在不确定性，也存在规律性。反身性只是不确定性的一个来源，尽管是一个强大的来源。

早些时候，我将反身性和可错性的结合称为人类不确定性原理。这使它成为一个比反身性更广泛的概念。人类不确定性原理比笛卡尔哲学中普遍存在的主观怀疑主义更加具体和严格。它给了我们客观理由去相信，参与者所持有的理论（与具体事实陈述不同）很可能是有偏见的、不完整的，或两者兼而有之。

社会科学哲学

科学统一的理念，可以追溯到古希腊的前苏格拉底时期，自那以后，这个话题一直在哲学界争论不休。波普尔（1935/1959, 1957）提出，科学可以通过他提出的“可证伪性”概念与形而上学划清界限；而且，这种可证伪性还能为各门科学提供方法论上的统一。

虽然我从波普尔那里获得了不少启发，但在这一点上，我和导师有着重要的分歧。我认为，反身性对自然科学和社会科学能否统一提出了强有力的挑战。我相信社会科学仍然可以是一项有价值的人类事业，但为了实现这一点，我们必须认识到它与自然科学的根本区别。

波普尔的科学方法论

我的论点基于波普尔（1935/1959）的科学方法论。让我先来总结一下他那简洁而优雅的方案。它包括三个要素和三种操作。三个要素是具有普遍性和永恒有效性的科学定律，以及波普尔所说的“因”和“果”这两组特定条件。三种操作是预测、解释和检验。当科学定律与“因”结合时，就

能产生预测；当科学定律与“果”结合时，就能产生解释。从这个意义上说，预测和解释是对称的，可以通过演绎逻辑相互转化。剩下的就是检验。

在这一点上，波普尔有一个关键的洞见。按照波普尔的观点，科学定律本质上是假设性的；它们无法被验证，但可以通过实证检验而被证伪。科学方法成功的关键在于，它可以用单一观察来检验具有普遍有效性的概括。一次失败的检验就足以证伪一个理论，但任何数量的证实都不足以验证它。无法检验的概括不能称为科学。

这是一个出色的构想，使科学既经验又理性。按照波普尔的观点，它是经验的，因为我们通过观察从理论中推导出的预测是否为真来检验理论；它是理性的，因为我们在这样做时使用演绎逻辑。波普尔摒弃了他认为是无效的归纳逻辑，转而将检验置于中心位置。他还通过断言科学定律只是暂时有效并始终开放重新审视来为批判性思维提供了有力支持。波普尔方案的三个突出特征是预测和解释之间的对称性、验证和证伪之间的不对称性，以及检验的中心作用。这三个特征使科学能够发展、改进和创新。

社会科学的挑战

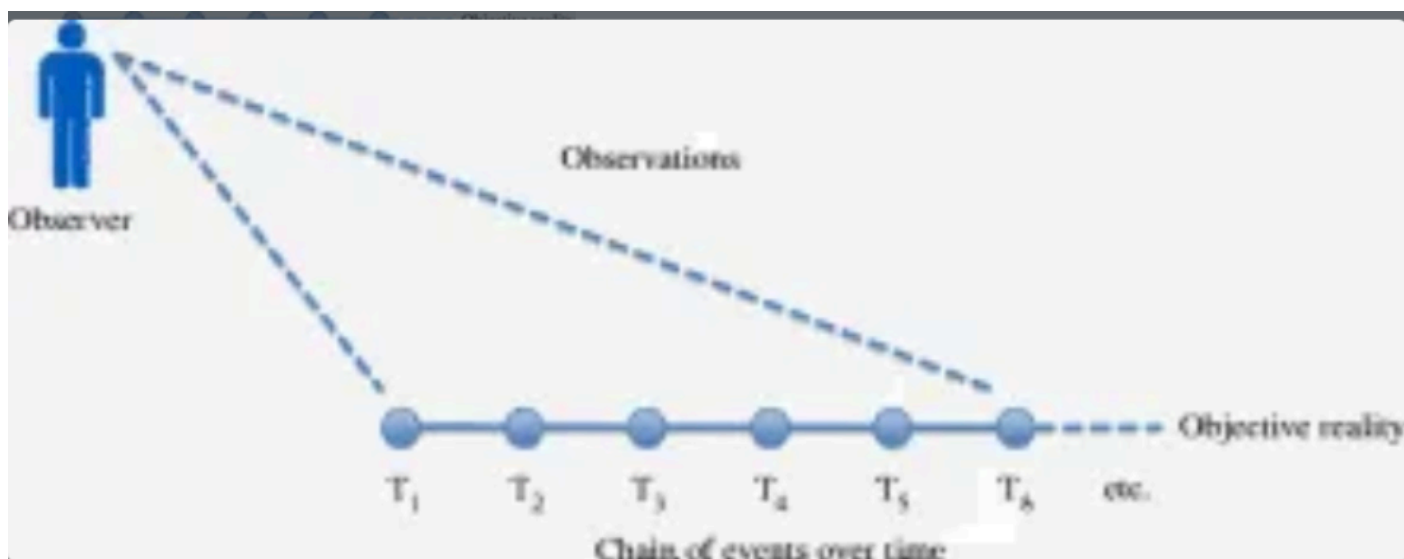
波普尔的方法论在自然现象研究中大放异彩，但人类不确定性原理却给它的简洁与优雅带来了不小的挑战。预测与解释之间的平衡被打破了，因为未来是真正的不确定，我们无法像事后诸葛亮那样，以同样的确定性去预测未来。有人可能会说，不确定性在科学的各个领域都存在。但是，海森堡在量子力学中提出的不确定性原理至少还受到概率和统计规律的约束，而与人类不确定性原理相关的人类事务中的深层不确定性，却不受这些规律的约束。

更重要的是，检验的核心地位受到了威胁。在检验过程中，我们是否应该考虑参与者的思维？这个问题很关键，因为检验需要复制这些条件。如果考虑参与者的思维，就很难确定初始和最终条件是什么，因为参与者的观点只能从他们的言行中推测出来。如果不考虑参与者的思维，那么初始和最终条件就不再是单一的观察结果，因为相同的客观条件可能与截然不同的主观观点相关联。无论哪种情况，检验都无法满足波普尔方案的要求。这种局限性并不意味着社会科学不能产生有价值的概括，但它们不太可能达到物理定律那样的预测能力。经验检验在社会科学中也

应该扮演核心角色，但我们不应期待它能产生具有对称和可逆的解释力和预测力的普适性和永恒性概括。这一点将在第 4 节末尾详细讨论。

事件的构造

我有个观点，那就是有思考者参与的情况和自然现象的构造是两码事。这个区别，就在于思考所扮演的角色。在自然现象里，思考没啥影响力。事情怎么发展，跟观察者怎么想没关系。自然事件的结构，可以看作是因果链，产生一连串客观事实，不受现实主观面的干扰（见图 2）。

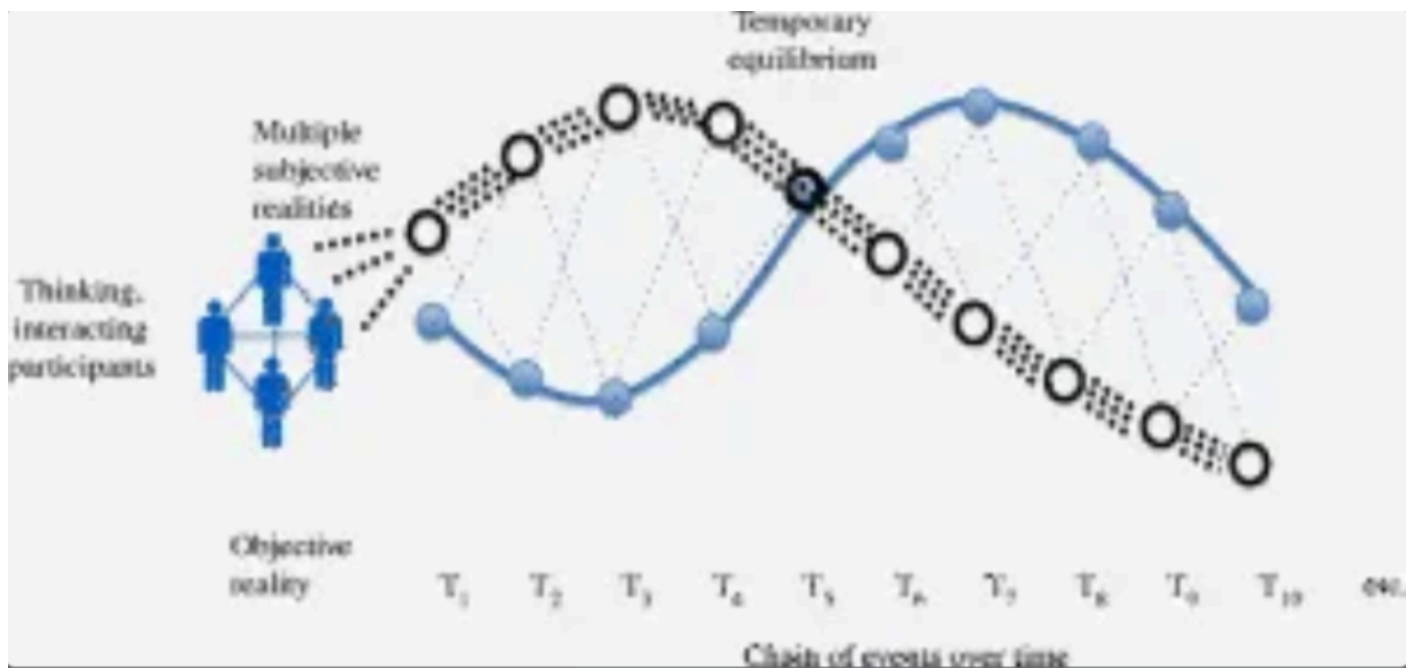


在自然科学领域，外部观察者只负责认知，事实提供了一个可靠的标准，来判断观察者理论的真伪。所以，外部观察者能够获得关于她所观察自然现象的知识。有了这些知

识，我们就能成功地操控自然。这种操控可能会改变物理世界的状态，但不会改变控制这个世界的法则。比如，我们可以用对物理世界的理解来造飞机，但飞机的发明并没有改变空气动力学的法则。

相比之下，在人类事务中，思考是事件的一部分。事件的发展不仅仅是从事实到事实的转变，还包括从事实到参与者的感知（认知功能），以及从参与者的决策到事实（操控功能）。

[图 3](#)是社会事件结构的简化图。它说明了虽然只有一个客观面，但有多少思考参与者就有多少主观现实面。客观与主观现实之间的反射反馈循环，创造了一种蕾丝般的模式，叠加在从一组事实到下一组事实的直线上，并使其偏离了如果没有反馈循环时的状态。反馈有时会让主观和客观方面更接近，有时则会让它们更疏远。这两个方面是对齐的，但只是松散地对齐——人类的不确定性原则意味着完美对齐是例外，而非常态。



物理学的“羡慕嫉妒恨”

波普尔的设想要求社会科学家提出那些放之四海而皆准、历久弥新的理论，以此来确定现实世界中客观与主观因素的一致性。但要是“人类不确定性原理”站得住脚，这任务简直就是天方夜谭。不过，自然科学，尤其是牛顿物理学的辉煌成就，实在是太吸引人了，经济学家和其他社会科学家都在拼命地想要建立这样的理论。他们患上了我称之为“物理学的羡慕嫉妒恨”。为了追求这个不可能实现的目标，他们要么发明，要么假设了参与者的思维和事件的实际进程之间存在某种固定的关系。卡尔·马克思坚称物质生产条件意识形态决定了的上层建筑；弗洛伊德则认为人的行为是由潜意识决定的。两人都声称自己的理论

具有科学性，但波普尔正确地指出，这些理论经不起检验，无法证伪。

然而，波普尔的批判还不够深入。同样的论点也适用于目前大学里教授的主流经济理论。这是一门基于演绎逻辑而非实证证据的公理体系。如果公理成立，那么数学推论也成立。在这方面，经济理论有点像欧几里得几何。但欧几里得的公设是基于现实世界的条件，而经济学的一些公设，尤其是理性选择和理性预期，更多是出于模仿牛顿物理学的愿望，而非现实世界的证据。

经济学家这种不幸的、盲目模仿物理学的尝试由来已久。这个过程始于完全竞争理论，该理论假设存在完美知识。后来这个假设被修改为普遍可获得的完美信息。当这个假设被证明不够充分时，我在伦敦政治经济学院的教授莱昂内尔·罗宾斯将经济学的任务定义为有限资源向无限目标的分配（罗宾斯，1932 年）。他明确排除了对资源和目标本身的研究。通过将现行的价值观和生产方式视为既定，他排除了反身性作为经济学可能研究的主题。随后，这种方法在 20 世纪 60 年代和 70 年代的理性预期和有效市场假说中达到了顶峰。

当然，对物理学的羡慕嫉妒恨并非没有道理。自然科学的成就是人类运用理性能力的有力证明。遗憾的是，这些成就并不能保证人类行为总是受理性支配。

人类不确定性：科学方法的绊脚石

人类不确定性原则，不仅让社会科学难以达到物理学那样的成就；它还在其他方面干扰了科学方法。这里，我只想提其中一个方面。

正如我们所见，自然现象提供了一个真正独立的标准，用以判断概括的有效性。但社会过程产生的事实并非如此，因为它们受到参与者所持理论的影响。这使得社会理论本身也受到了反身性的影响。换句话说，它们不仅具有认知功能，还有操控功能。

当然，自然科学家们的概括和观察也是充满理论色彩的，它们影响事实的选择，但并不影响事实本身。海森堡的不确定性原则告诉我们，观察行为会影响量子系统。但不确定性原则的发现本身，并没有改变量子粒子的行为。这个原则在海森堡发现之前就已存在，并且在人类观察者消失后仍将继续存在。然而，社会理论——无论是马克思主

义、市场原教旨主义，还是反身性理论——都可能影响它们所指的主题。

科学方法本应致力于追求真理。但是，为什么社会科学要局限于被动研究社会现象，而不积极利用它来改变现状呢？使用社会理论来改变现实而非理解现实的诱惑，在自然科学中远不如在社会科学中强烈。实际上，经济学家常常谈论规范经济学与实证经济学的区别，但并不存在规范物理学。这是自然科学与社会科学之间需要认识的根本差异。

社会科学与自然科学：一场微妙的较量

在我的论述中，我明确区分了社会科学和自然科学。但这种划分在现实中往往并不存在；我们之所以这么做，是为了让我们能够理解那些原本令人困惑的现实。实际上，虽然物理学和社会科学之间的界限看似清晰，但像生物学和动物社会研究这样的学科却处于两者之间。

我区分自然科学和社会科学的标准在于是否存在具有自主意志的“思考参与者”。这就引出了一个问题：什么构成了

“思考参与者”？人们可能会问，黑猩猩、海豚或计算机化的股票交易程序是否算作思考参与者。在某些领域，卓越的数据处理能力可能会超越人类的想象力，就像“深蓝”与卡斯帕罗夫的国际象棋对决所展示的那样。目前，自动交易系统似乎也在超越人类管理的对冲基金。然而，我要指出，人类有一些独特的特征，尤其是语言、情感和文化。我们的个人和共享的主观现实远比其他生物更丰富、更复杂。

我认为，有些问题将自然科学和社会科学区分开来。我特别关注了反身性，将其视为一个基本问题领域。它存在于研究对象和科学研究中，因此可以方便地将其视为两个密切相关的问题。人是有思考能力的主体，他们的思维具有认知和操纵两种功能。在研究对象中，这个问题表现为人类不确定性原理，也称为奈特不确定性。这在自然科学中没有对应物。对于科学方法而言，问题更为复杂，因为科学家也是人，他们的思维同样具有两种功能。这个问题在自然科学和社会科学中都存在，但对各种可能解决方案的分析会产生不同的结果。

科学是一门试图通过人为地将自身与操纵功能隔离来完善认知功能的学科。它通过遵守一系列约定来实现这一点，

比如坚持可重复和/或可被他人观察的实证检验。波普尔的方案展示了自然科学通过遵守这些规则和约定可以取得的成就。正如我所展示的，人类不确定性原理阻止了社会科学达到这些成就。但还有另一面需要考虑：当这些规则和约定未被遵守时会发生什么？请记住，我区分自然科学和社会科学的标准是后者具有反身性，而前者没有。换句话说，社会科学可以通过影响参与者的观点来改变客观现实，但自然科学不能，因为它的研究对象没有思考参与者。这就是我在《金融炼金术》中所说的，炼金术士试图通过咒语改变基本金属的性质是犯了错误。相反，他们应该将注意力集中在金融市场上，在那里他们本可以成功。现在我需要进一步深化我的分析。

只要遵循波普尔的方案，自然科学就可以创造奇迹，因为它有一个纯粹客观的标准，即事实，可以据此判断其定律的真实性或有效性，但通过作弊测试过程是无法产生任何有价值的东西的。不遵守物理定律的汽车将无法行驶；飞机将无法飞行。

社会科学呢？我们已经看到，波普尔的方案不能期望产生相似的结果。另一方面，社会理论也具有操纵功能，它们对客观现实的影响可能会让其倡导者感到相当满意 - 至少

在一段时间内如此，直到客观现实重新彰显，结果与预期不符。有许多陈述符合这种模式。奥巴马总统通过宣称经济基本面良好并承诺迅速复苏，成功地使 2008 年后的衰退更短暂、更浅，但当现实未能达到他的承诺时，他付出了沉重的政治代价。美联储主席艾伦·格林斯潘的运作方式也大致相同，但他的模棱两可的言论更难被证明是错误的。弗洛伊德和马克思都试图通过宣称其理论具有科学地位来获得认可。最有趣的案例之一是有有效市场假说及其政治伴侣 - 市场原教旨主义。我们将看到，为市场永远正确这一说法提供某种程度合理性的机制是反身性，而不是理性预期。然而，一个错误的解释在主观上可能比我认为正确的解释更有吸引力。有效市场假说使经济理论能够宣称自己具有像物理学那样的硬科学地位。而市场原教旨主义则允许那些在金融上成功的人声称，他们通过追求自身利益来服务公共利益。这是一个强大的组合，在 2007/2008 年金融危机造成大量损失之前一直主导着这一领域。令人惊讶的是，它在那场灾难后仍然存活：共和党保守派成功地将金融危机的责任归咎于政府而不是私营部门。为了纠正将经济学视为等同于硬科学的错误，我将提出一个方法论约定。

方法论的新约定

我建议我们别再纠结波普尔的科学统一性理论，而是要认清一个事实：自然界和社会界的现象有着本质的不同。这不是什么经验上的真理，而是一种方法论上的共识。这个共识告诉我们，社会科学不必非得用和物理学一样的方法来取得成果；同时，它也不限制社会科学通过采用不同的方法所能达成的成就。这样的共识能保护科学方法不被滥用，防止社会科学披着自然科学的外衣自欺欺人。但这并不是对社会科学的贬低，相反，它能够解放社会科学，使其不再盲目模仿自然科学，避免受到错误的评判标准的影响，从而开拓新的视野。

社会科学的局限与潜力

有意思的是，卡尔·波普尔和弗里德里希·哈耶克在《经济学家》杂志上的著名辩论中都承认，社会科学无法达到物理学那样的成果。哈耶克批评了自然科学定量方法的机械应用，称之为“科学主义”。波普尔在《历史主义的贫困》中也提到，历史并非由普遍有效的科学法则决定。尽管如此，波普尔还是提出了他所谓的“方法统一论”，主张自然

科学和社会科学应该使用相同的方法，并以相同的标准来评判。

波普尔试图通过这一理论，将马克思和弗洛伊德等伪科学理论与主流经济学区分开来。但如前所述，波普尔并没有走得足够远：理性选择理论和有效市场假说与马克思主义和弗洛伊德主义理论一样，都是伪科学。

在我看来，人类不确定性原则意味着自然科学与社会科学的研究对象根本不同，因此它们需要发展不同的方法，并遵循不同的标准。经济理论不应该被期望达到牛顿物理学所建立的标准。实际上，正如奈特所指出的，如果经济理论真的产生了普遍有效的法则，那么经济利润本身就是不可能的：

如果所有变化都按照不变和普遍已知的法则发生，以至于它们可以在发生前的无限期内被预见，.....那么利润或损失将不会产生。

我认为，波普尔的理论无法在人类领域产生与物理学相媲美的成果。对自然科学的盲目模仿很容易产生误导性的结果，有时甚至会导致灾难性的后果。

仅仅主张社会科学不应局限于与自然科学相同的方法和标准，可能看起来不足以解决我所识别的问题。但看看莱昂内尔·罗宾斯对经济学的束缚：它阻止了经济学家认识到反身性，并鼓励了合成金融工具和风险管理技术的发展，这些技术忽视了奈特的不确定性，导致了灾难性的后果，而我们至今尚未找到逃避之道。

我承认，所提议的方法论约定只是一个起点，它引出了社会科学家应该做什么、应该使用什么方法以及应该以什么标准进行评判的问题。其他在本期刊撰写的人可能会有具体的答案；我只有部分答案。任何有效的社会科学方法论必须明确承认错误性和反身性以及它们所产生的奈特不确定性。经验测试应仍然是判断一个理论是否符合科学标准的决定性标准，但鉴于社会系统中的人类不确定性原则，它不能总是如波普尔的理论所要求的那样严格。普遍且永恒有效的理论也不能被期待产生确定的预测，因为未来事件取决于未来的决策，而这些决策基于不完美的知识。时间和情境限制的概括可能会比永恒和普遍的概括提供更具体的解释和预测。

金融市场

金融市场是个神奇的地方，它为我们验证前面章节中提出的观点提供了一个绝佳的实验室。在这里，事件的发展比其他领域更容易观察，许多事实都是量化的，数据记录详尽且保存完好。检验的机会之所以出现，是因为我对金融市场的理解与主流的有效市场假说直接对立。

有效市场假说认为市场总是趋向于均衡，任何偏离都是随机的，可以归咎于外部冲击。那么，究竟是有效市场假说还是我的反身性理论更能解释和预测事件，这是一个可以检验的问题。我坚持认为，即使在目前尚处于初级发展阶段，我的反身性理论在解释和预测金融市场的一般情况，以及 2007-2008 年金融危机和随后的欧元危机等历史事件方面，都更为出色。

我的理论框架

让我来阐述一下我的方法中的三个关键概念：谬误性、反身性和人类不确定性原理，以及它们在金融市场中的应用。首先，谬误性。金融资产的市场价格并不准确反映其基本价值，因为它们压根就没打算这么做。价格反映的是市场参与者对未来市场价格的预期。而且，市场参与者也

会受到谬误性的影响，因此他们对未来收益流的折现现值的预期可能与现实有所偏差。这种偏差可能从微不足道到非常显著不等。这与有效市场假说直接矛盾，后者不承认谬误性的存在。

其次，反身性。金融市场不仅仅是被动反映基础现实的镜子，它们还具有主动作用：它们能够影响它们本应反映的未来收益流。这一点是行为经济学家所忽视的。行为经济学只关注反身性过程的一半：认知谬误导致资产定价错误；它们不关注定价错误对基本面的影响。

金融资产的定价错误可以通过多种途径影响所谓的基本面。最常见的途径是涉及杠杆的使用——无论是债务还是股本杠杆。例如，公司可以通过在高估的价格上发行股票来提高每股收益——至少在一段时间内。市场可能给人一种它们总是正确的印象，但实际上，市场运作的机制与主流范式所暗示的非常不同。

第三，人类不确定性原理将经济理论视为永恒的概括转变为一个有时间限制的历史过程。如果代理人基于他们的完美理解采取行动，均衡远非金融市场普遍且永恒的状态。市场同样可能偏离假定的均衡。均衡不再是普遍且永恒的，而是一个极端条件，在这种条件下，主观市场预期与

客观现实相符。理论上，这种一致性可以通过认知或操控功能单独实现——要么感知可以改变以匹配现实，要么感知可以导致行动，从而改变现实以匹配感知。但在实践中，这种一致性更可能是两种功能之间反身性互动的产物。经济学将均衡视为正常，甚至必要的状态，而我则将这种稳定时期视为例外。相反，我关注的是特征金融市场的反身反馈循环，这些循环使其随着时间的推移而变化。

负反馈与正反馈

反馈循环，可以分为两种：一种是负反馈，另一种是正反馈。负反馈能让参与者的看法更接近实际情况；而正反馈则会让两者之间的差距越拉越大。简单来说，负反馈是一种自我修正的过程，它可以持续进行，如果外部环境没有大的变化，最终可能会达到一种平衡状态，这时参与者的看法与实际情况基本一致。

这就是金融市场中理性预期理论所期望的结果。它假设存在一组正确的预期，人们的看法会围绕这个预期收敛，偏差是随机的——也就是说，参与者的预测与实际结果之间没有系统性的错误。这个假设与现实并不相符，但它却是当前大学经济学教学的核心原则，甚至在中央银行的模型

中也被广泛使用。实际上，市场参与者的预期往往与现实背道而驰，他们的错误可能是有关联的，并且存在显著的偏差。这是价格扭曲的普遍原因。因此，平衡状态，作为主流经济理论中的核心案例，实际上是负反馈的极端情况，在我的概念框架中是一个特例。由于平衡状态如此极端，现实中不太可能出现，我更倾向于讨论接近平衡的状态。

相比之下，正反馈过程是自我增强的。它不可能永远持续下去，因为最终参与者的看法会与客观现实相差甚远，参与者必须承认这些看法是不切实际的。正反馈过程也不可能在实际情况没有任何变化的情况下发生，因为正反馈会强化现实世界中占主导地位的任何倾向。我们面临的不是平衡，而是动态的不平衡，或者说是远离平衡的状态。

在任何时候，金融市场中都有无数的反馈循环在起作用。其中一些是正反馈，另一些是负反馈。只要它们大致保持平衡，就会相互抵消，市场波动就不会有明确的方向。我将这些波动比作游泳池中荡漾的波浪，而不是当正反馈占主导时可能出现的潮汐和水流。由于正反馈是自我增强的，偶尔它们可能会变得如此强大，以至于压倒市场中的所有其他事件。

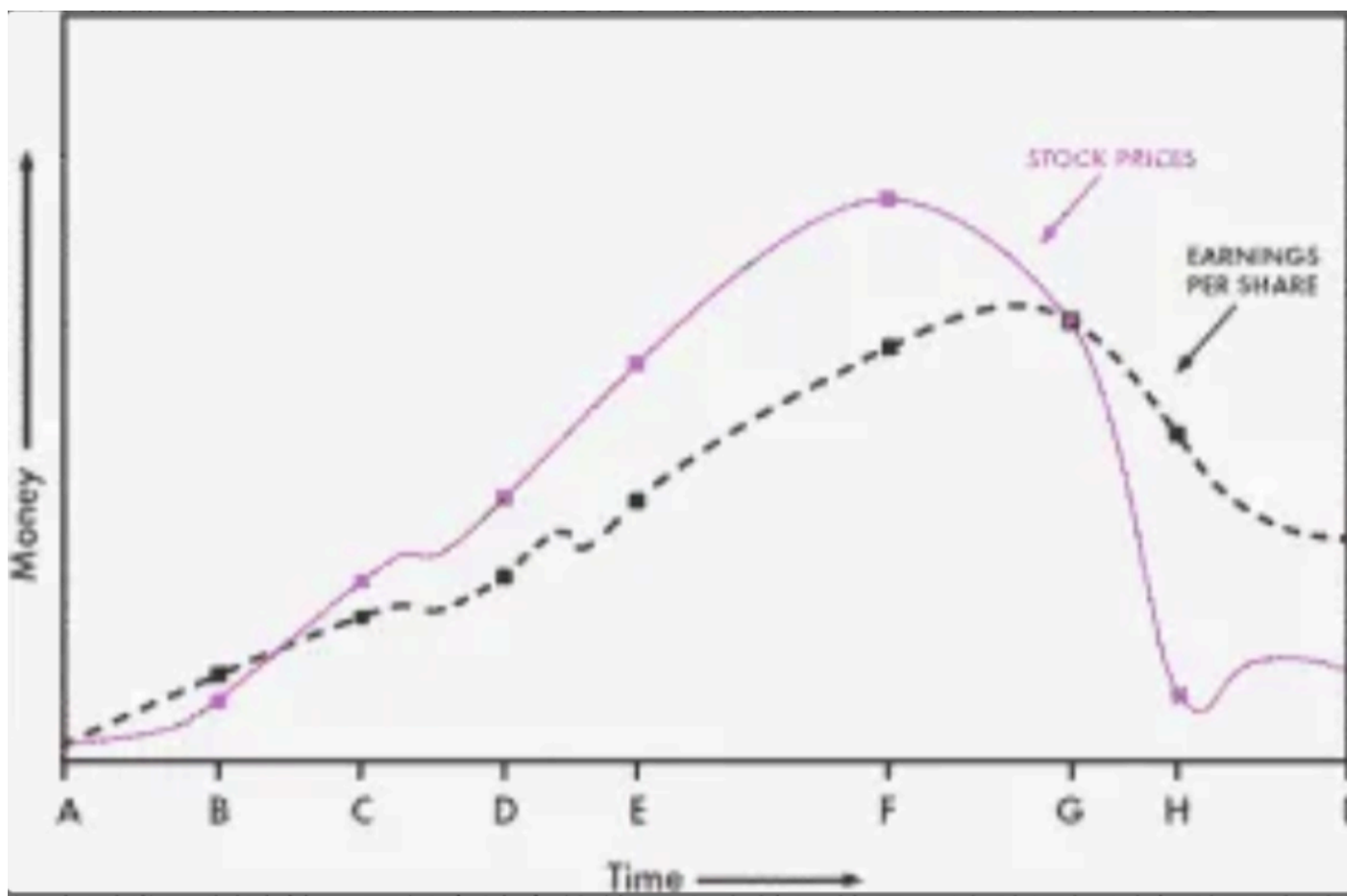
负反馈循环往往更为普遍，但正反馈循环更有趣，因为它们可以在市场价格和基本面中引起大幅波动。一个完全运行的正反馈过程最初在一个方向上是自我增强的，但最终可能会达到高潮或反转点，此后它在相反的方向上变得自我增强。但是，正反馈过程并不一定会完全运行；它们可能随时被负反馈中止。

繁荣与萧条的循环

基于这些观点，我构建了一个关于经济繁荣与萧条循环，或者说泡沫的理论（索罗斯，1987，2008）。每个泡沫都包含两个要素：现实中占主导地位的基本趋势，以及与该趋势相关的误解（见图 4）。当一个趋势和一个误解相互积极强化时，繁荣与萧条的循环就开始了。这个循环在发展过程中可能会受到负反馈的考验，导致高潮的出现，这些高潮可能是真实的，也可能不是。如果一个趋势足够强大，能够经受住考验，那么趋势和误解都会进一步得到强化。最终，市场预期与现实之间的差距变得如此之大，以至于人们不得不认识到存在误解。在这个过程中，怀疑不断增加，越来越多的人失去信心，但主导趋势仍然因为惯性而得以维持。正如前花旗集团首席执行官查克·普林斯

在超级泡沫的黄昏时期所说：“只要音乐还在演奏，你就得站起来跳舞。我们仍在跳舞。”最终会达到一个点，当趋势反转时，它便会在相反的方向上自我强化。繁荣与萧条循环往往是不对称的：繁荣发展缓慢，持续时间长，而萧条则往往更为突然，因为不可持续的头寸被迫清算，并且杠杆所带来的不对称性。

图 4 典型市场的繁荣与萧条。在初始阶段（AB），新的正收益趋势尚未被认知。接着是加速期（BC），此时趋势被识别并通过预期得到强化。可能会出现一个测试期，当收益或预期出现波动时（CD）。如果正趋势和偏见经受住考验，双方都会变得更强。信念发展，并且不再因收益的下滑而动摇（DE）。期望与现实之间的差距变得越来越大（EF），直到真相时刻到来，现实无法再维持夸大的期望，偏见被认定为偏见（F）。接下来是一个黄昏期，人们继续参与游戏，尽管他们不再相信它（FG）。最终，达到一个交叉点（G），趋势向下转变，价格失去最后的支撑。这导致了一个被称为崩盘的灾难性向下加速（GH）。悲观情绪变得过度，收益稳定，价格略有回升（HI）。



最简单的例子是房地产泡沫。促成其产生的趋势是信贷宽松；误解是抵押品的价值与信贷的可获得性无关。实际上，这种关系是相互依存的。当信贷变得更便宜、更容易获得时，活动增加，房地产价值上升。违约减少，信贷表现改善，贷款标准放宽。因此，在繁荣的顶峰，涉及的信贷金额达到最大，而一旦反转便会引发强制清算，压低房地产价值。令人惊讶的是，这种误解以各种形式持续出现。

其他泡沫则基于不同的误解。例如，1982 年的国际银行危机围绕着主权债务展开，此时并未涉及抵押品。主权借

款人的信用 worthiness 是通过各种债务比率来衡量的，例如债务与 GDP 的比率或债务服务与出口的比率。这些比率被视为客观标准，但实际上它们是相互依存的。当 1970 年代石油美元的回流增加了对巴西等国的信贷流入时，它们的债务比率改善，从而鼓励了进一步的流入并启动了泡沫。1980 年，保罗·沃尔克在美国提高利率以遏制通货膨胀，主权债务泡沫在 1982 年破裂。

泡沫并不是反身性表现的唯一形式。它们只是最戏剧化且最直接与有效市场假说相矛盾的，因此确实值得特别关注。但反身性可以采取许多其他形式。例如，在货币市场中，向上和向下是对称的，因此繁荣与萧条之间没有不对称的迹象。但也没有均衡的迹象。自由浮动的汇率往往在大规模的多年度波动中移动。

市场与监管者

金融市场和金融监管机构之间的互动，是一幕既关键又引人入胜的“反身性”大戏。市场并不总是朝着均衡状态发展，因此它们时不时就会闹出周期性的危机。这些金融危机又反过来催生了监管改革，这就是中央银行和金融市场监管不断进化的路径。无论是金融监管机构还是市场参与

者，大家都是在不完全的信息下做出决策，这种互动充满了不确定性。

虽然泡沫并不是经常发生，但监管者和市场之间的这种互动却是一个持续不断的过程。通常情况下，双方的误解都能控制在合理的范围内，因为市场的反应能给监管者提供宝贵的反馈，帮助他们纠正错误。但有时候，这些错误却会自我验证，引发恶性循环或者良性循环。这种反馈循环在一开始是自我加强的，但最终却会自我瓦解，就像泡沫一样。实际上，监管者对周期性金融危机的干预，在2007-2008年爆发的“超级泡沫”中扮演了关键角色（索罗斯，2008，2009）。市场与监管者之间的这种互动，也是欧元危机的核心所在。

欧元危机

自欧元危机爆发以来，我一直在紧密追踪这一重大事件。我撰写了大量相关文章，并将它们集结成书（索罗斯，2012）。在这篇文章中，要总结我所有的论点几乎是不可能的任务，因此我将重点放在市场与当局之间的互动上，双方都是基于不完整的理解在行动。

欧元的设计存在许多缺陷，其中一些在欧元推出时就已经为人所知。比如，大家都知道这是一个不完整的货币体系；它有一个中央银行，却没有一个共同的财政部。然而，2008 年的金融危机暴露了更多的问题。回顾起来，最重要的一点是，通过将印钞权交给一个独立的中央银行，成员国面临着政府债券违约的风险。在拥有自己货币的发达国家，违约风险是不存在的，因为它可以随时印钞。但是，通过将这一权利让渡给一个实际上不受任何成员国控制的独立中央银行，成员国让自己陷入了借入外币的第三世界国家的困境。

这一事实在 2008 年金融危机之前并未被市场或当局所认识，这证明了他们的错误。当欧元推出时，当局实际上宣称政府债券是无风险的。商业银行不需要为其持有的政府债券预留任何资本储备。欧洲中央银行（ECB）在贴现窗口平等接受所有政府债券。这为商业银行购买较弱国家的债务创造了扭曲的激励，以赚取最终仅仅是几个基点的收益，因为政府债券的利率几乎收敛到零。这种利率的收敛导致了经济表现的分歧。较弱的国家享受了房地产和消费的繁荣，而德国则因统一的负担不得不采取财政紧缩和结构性改革。

雷曼兄弟破产后，欧洲财政部长宣布不允许其他系统重要金融机构倒闭；默克尔总理随后坚持认为，责任应由各国单独承担，而不是由欧盟或欧元区共同承担。这标志着欧元危机的开始。市场花了一年多的时间才对此作出反应。只有当希腊揭示出远超预期的财政赤字时，市场才意识到希腊可能真的会违约——他们对希腊债券及所有重债务成员国的债券提高了风险溢价。

希腊的违约将造成比雷曼破产更严重的银行危机。当局制定了一系列救助方案，但总是做得太少、太晚；因此，希腊的情况持续恶化。这为其他重债务国家如西班牙、意大利、葡萄牙和爱尔兰设定了模式。虽然欧洲央行的行动平息了市场，但危机仍远未解决。欧元区不再是平等的联盟，而是分为两个阶级：债权人和债务人。在金融危机中，债权人说了算。他们施加的政策延续了这种分裂，因为债务人不仅要为政府债券支付风险溢价，还要为银行信贷支付。额外的信贷成本，这是一种经常性负担，使得重债务国家几乎不可能恢复竞争力。

这并不是一个邪恶阴谋的结果。它是由于对极其复杂现实的缺乏理解造成的。在我的文章中，我提出了一系列当时可行但随后变得不充分的实际建议。相反，如果当局早些

采取一些他们后来愿意采取的措施，他们本可以遏制下行趋势，然后通过进一步措施逆转这一趋势。实际上，他们成功地平息了危机，但未能逆转趋势。

这一分析强调了错误性在塑造历史进程中的重要作用：没有它，就不会有危机。它还表明，在远离均衡的条件下，正常规则并不适用。危机持续的原因之一是欧元区是由为接近均衡条件设计的条约所治理的。显然，依赖于现有范式的经济学家无法得出这一结论。

肥尾效应（Fat tails）

超级泡沫和欧元危机都是典型的非均衡状态案例。我的分析方法与主流经济学的一个关键区别在于，我的框架能够包容并解释这些现象。我不是简单地将均衡看作最终结果，而是区分了两种状态：一种是接近均衡，其特征是随机波动；另一种是远离均衡，会产生最初自我强化但最终自我抵消的趋势。接近均衡状态下，我们遇到的是平淡无奇、重复性强的日常事件，这些事件适合用统计方法来概括。而远离均衡状态则会产生独特的历史事件，其结果不确定，但有能力打破基于日常事件的统计规律。在接近均

衡条件下有效的决策规则，在远离均衡的情况下可能会误导我们。

2007-2008 年的金融危机就是一个典型例子。所有基于价格偏离假定均衡随机发生的风险管理工具和合成金融产品都失效了，那些依赖于在接近均衡条件下表现良好的数学模型的人遭受了重大损失。

在 1960 年代，数学家曼德布罗特发现金融资产价格波动有时会表现出“肥尾”现象——即极端事件比正态分布预测的要多。这一发现已被大量研究所证实。我相信我的理论框架至少可以部分解释肥尾现象。现实世界给参与者提供了海量信息，他们需要引入二分法等简化工具来理解这些信息。最简单的引入秩序的方法就是二元划分，因此存在使用二分法的倾向。当市场从二分法的一侧转向另一侧时，过渡可能会非常剧烈。临界点难以预测，但它与波动性的急剧增加相关，这种波动性表现为肥尾现象。

迈向新范式

简化问题的一个核心概念是变化。在我的第一篇哲学论文中（索罗斯，1962，2006），受到卡尔·波普尔的影响，我

利用变化的概念构建了社会系统模型，并将其与思维模式进行了反思性的连接。我将有机社会与传统文化思维联系起来，开放社会与批判性思维联系起来，封闭社会与教条主义思维联系起来。

可以看出，我的概念框架扩展到了经济理论覆盖的更广泛领域。但金融市场是研究远离均衡状态的最佳实验室，因为它们在数据中表现出明显的厚尾现象。它们也可以在其他领域进行研究，但只能以历史叙事的形式进行，就像我在对欧元危机的分析中所做的那样，将政治与金融经济学交织在一起。

反思性在很大程度上被忽视，直到最近，因为它将不同学科研究的不同领域连接在一起。我的整个概念框架也是如此：它将思想与现实连接在一起。现实被拆分为狭窄的专业领域。这带来了巨大的好处，但也有一个主要缺点：处理整体现实的哲学已不再流行。它需要被恢复。

主流经济学试图通过依赖与现实相去甚远的假设来封闭自己。2007/2008年的金融危机及其后续事件暴露了这种方法的弱点。雷曼兄弟的破产也是主流范式的破产。迫切需要一个新的范式。

这篇文章表明，我对金融市场的解释——基于我的反思性理论——与基于有效市场和理性预期的正统经济学有着根本的不同。严格来说，根据波普尔的标准，这两种解释都是伪科学。这就是我将第一本书称为《金融的炼金术》的原因。这也是为什么一些有效市场假说的支持者在所有证据面前仍然为其辩护的原因。

尽管如此，我认为我的解释比主流范式提供了更好的解释和预测。我如何将这一主张与我的初始主张——未来本质上是不确定的，金融市场本质上是不可预测的——调和起来？通过借助波普尔的科学发现逻辑。作为市场参与者，我提出假设并将其置于反驳之中。我还假设其他市场参与者也在这样做，无论他们是否意识到。他们的预期在市场价格中有用地被聚合。因此，我可以将自己的预期与现行价格进行比较。当我看到差异时，我就看到了盈利机会。差异越大，机会就越大。波普尔对科学假设做出了类似的断言。科学哲学家们对此进行了严厉批评，认为科学理论的预测能力无法量化。这可能不适用于科学理论，但我可以根据个人经验证明，这在金融市场的炼金术中是有效的。

当价格行为与我的预期相矛盾时，我必须重新审视我的假设。如果我发现自己被证明是错误的，我就会遭受损失；如果我得出市场是错误的结论，我就会加大赌注，同时始终考虑到我在某些时候肯定会出错的风险。这在交易成本最小的高效市场中运作良好；但在不易交易的私募股权投资中则不奏效。我的业绩记录证明了这一点。我在市场中表现成功，但在私募股权投资中表现不佳。我的方法在制定政策建议方面也可能有用，正如我对欧元危机的文章所示（索罗斯，2012）。

结论

自 2008 年金融危机以来，经济学家和大众普遍意识到经济理论的失败。但对于失败的原因和程度，大家还没有达成共识。

我认为，这种失败比大家普遍认识到的要深刻得多。它根植于经济理论的基础。经济学试图模仿牛顿物理学，寻求建立普遍适用、永恒有效的规律来解释现实。但经济学是社会科学，与自然科学有着根本的区别。社会现象中包含有思考的参与者，他们无法基于完美知识做出决策；然

而，他们又不能避免做决策，因为回避也是一种决策。这给人类事务的进程引入了一个在无生命物体行为中不存在的不确定性因素。这种不确定性阻碍了社会科学产生类似牛顿物理学那样的定律。然而，一旦我们认识到这种差异，就可以自由地开发研究社会现象的新方法。尽管这些方法尚未完全成熟，但它们展现出巨大的潜力。

这个问题至关重要。那些导致“超级泡沫”形成的错误理论、金融危机后的政策失误，以及持续不断的欧元危机处理不当，都凸显了对经济系统本质的根本误解可能带来的人类苦难。认识到我们的可错性所带来的影响，将大大提升我们的理解。将经济视为一个反身系统可能无法阻止未来的泡沫、崩溃或政策错误。但它可能有助于我们更深入地洞察经济和社会政治现象，帮助人类在未来更好地管理自身事务。

我意识到我的方法仍然非常初步。在我生命的大部分时间里，我都是在自己的头脑中私下发展这些想法。只是在最近几年，我才得到实质性的批评。我的概念框架能否发展成为一种新范式，还有待观察。这在很大程度上取决于是否能够正确建模反身反馈循环。有一个明显的问题：奈特不确定性无法量化。但我们可以在不量化的情况下识别趋

势，也可以在不指定发生时间的情况下识别趋势的变化。这正是我在繁荣-萧条模型中所做的。我们还可以使用量化的波动性作为不确定性的替代。可能还有其他技术可以解决这些问题，比如不完美知识经济学，或者尚未发明的新方法。

新范式必然与失败的旧范式大不相同。它不可能是永恒的；它必须认识到某些变化是非重复的，而其他变化则表现出统计规律。此外，经济理论将无法与其他学科和现实隔绝。它不能仅仅局限于研究有限手段在无限替代目标之间的分配；它还必须考虑这种分配对现有价值观和生产方法可能产生的影响。

显然，我无法独自发展我的想法。这就是为什么我如此高兴《经济方法论杂志》出版这期特刊。

注解

1. 写这篇文章时，我挺纠结的。自然科学和社会科学之间的界限，是不是划得太清楚了？Beinhocker（2013 年）在这次研讨会文章，还有 2013 年10 月8 日在中欧大学的研讨会，让我改变了看法，不再坚持把它们分开。我还是

认为，短期内需要我提出的方法论，来打破理性选择理论的束缚，但我也意识到，长远来看，这可能适得其反。就像我之前说的，物理科学和社会科学之间，其实是一个连续的谱系。Beinhocker 说得对，我们应该研究这个谱系，而不是把反身性完全归到社会科学的范畴。人类和非人类的复杂系统之间有很多相似之处，这些相似之处可能会被我们提出的方法论给模糊掉。我们应该重新定义科学方法，让它不局限于波普尔模型，而不是否认科学的统一性。

参考文献

1. Beinhocker, E. D. (2013 年)。《反身性、复杂性和社会科学的本质》(Reflexivity, complexity and the nature of social science)。《经济方法论杂志》(Journal of Economic Methodology)，20，330-342。
2. Frydman, R., & Goldberg, M. D. (2013 年)。《宏观经济学和金融理论中不完善知识的必要性》(The imperfect knowledge imperative in macroeconomics and finance theory)。载于 R. Frydman & E. S. Phelps (编)，《重新思考期望：宏观经济学的前进方向》(Rethinking

expectations: The way forward for macroeconomics) (第 130-168 页)。普林斯顿大学出版社，第 4 章。

3. |Keynes, J. M. (1936 年)。《就业、利息和货币通论》
(The general theory of employment, interest, and money)。纽约：哈考特布雷斯出版社。
4. Knight, F. H. (1921 年)。《风险、不确定性与利润》
(Risk, uncertainty, and profit)。波士顿：霍顿·米夫林出版社。
5. Mandelbrot, B. (1963 年)。《某些投机价格的变化》
(The variation of certain speculative prices)。《商业杂志》(Journal of Business), 36, 394-419。
6. Merton, R. K. (1949 年)。《社会理论与社会结构》
(Social theory and social structure)。纽约：自由出版社。
7. Popper, K. (1935/1959 年)。《研究逻辑》(Logik der Forschung)。维也纳。英文首版 (1959 年)《科学发现的逻辑》(The logic of scientific discovery)。伦敦：哈钦森出版社。

8. Popper, K. (1944 年)。《历史主义的贫困, II.对历史主义方法的批评》(The poverty of historicism, II. A criticism of historicist methods)。《经济学》(Economica), 43, 119-137。
9. Popper, K. (1945 年)。《开放社会及其敌人》(The open society and its enemies)。伦敦: 劳特利奇出版社。
10. Popper, K. (1957 年)。《历史主义的贫困》(The poverty of historicism)。伦敦: 劳特利奇出版社。
11. Robbins, L. (1932 年)。《经济科学的性质与意义论文》(An essay on the nature and significance of economic science)。伦敦: 麦克米伦出版社。
12. Soros, G. (1962 年)。《意识的负担》(Burden of consciousness)。(未出版; 修订版包含在 Soros (2006) 中)。
13. Soros, G. (1987 年)。《金融炼金术》(The alchemy of finance)。霍博肯: 威利父子出版社。
14. Soros, G. (1998 年)。《全球资本主义的危机: 开放社会受威胁》(The crisis of global capitalism: Open society

endangered)。纽约：公共事务出版社。

15. Soros, G. (2000 年)。《开放社会：改革全球资本主义》
(Open society: Reforming global capitalism)。纽约：
公共事务出版社。
16. Soros, G. (2006 年)。《易错时代：反恐战争的后果》
(The age of fallibility: Consequences of the war on
terror)。纽约：公共事务出版社。
17. Soros, G. (2008 年)。《金融市场的新范式：信贷危机
及其含义》(The new paradigm for financial markets the
credit crisis and what it means)。纽约：公共事务出版
社。
18. Soros, G. (2009 年)。《2008 年的崩溃及其含义：金融
市场的新范式》(The crash of 2008 and what it means:
The new paradigm for financial markets)。纽约：公共事
务出版社。
19. Soros, G. (2010 年)。《索罗斯在中欧大学的演讲》
(The Soros lectures at the Central European
University)。纽约：公共事务出版社。

20. Soros, G. (2012 年)。《美国和欧洲的金融动荡：论文集》(Financial turmoil in the United States and Europe: Essays)。纽约：公共事务出版社。